TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

PROYECTO

SOCIOS DE UN CLUB NAUTICO

Número de Lista – Número de control – Nombre del alumno:

#4 – 18131209 – ADAME SANDOVAL JOSE MISAEL

Docente:

ING. GEORGINA ELIZABETH VELA ALVAREZ

Torreón, Coahuila **25 de noviembre del 2019**

INDICE

Definición……..1

Diagrama E-R……..2

Modelo Relacional……..……3

Script SQL……4

Creación de la Base de Datos……..4

Definición de las Tablas……4

Restricciones y Constraints……...6

Datos de Prueba a Insertar……7

Creación de Índices……..15

Consultas en SQL……15

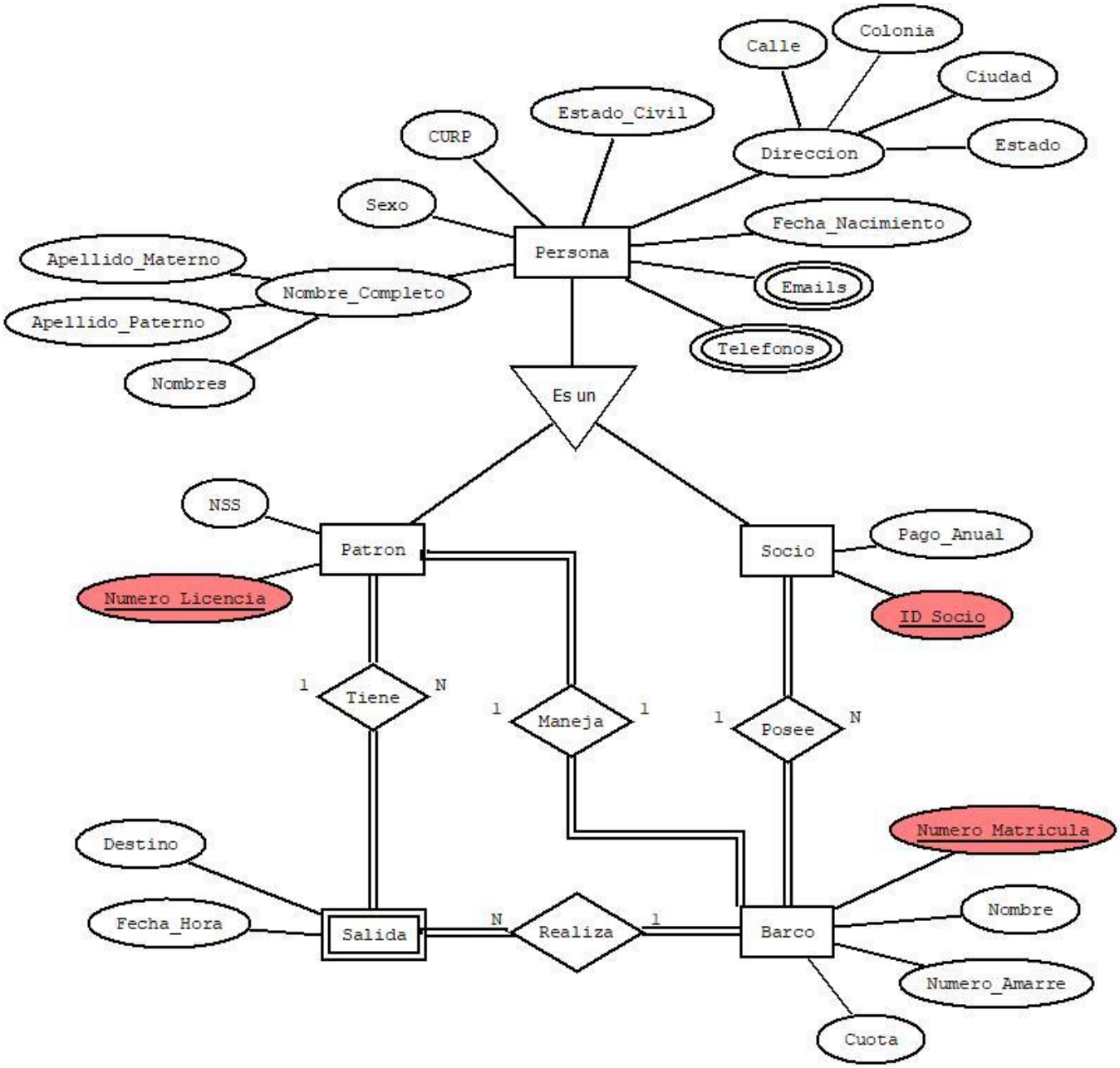
Diagrama de la Base de Datos……17

Análisis de Normalización……18

DEFINICION

Se quiere diseñar una base de datos relacional para gestionar los datos de los socios de un club náutico. De cada socio se guardan los datos personales y los datos del barco o barcos que posee: número de matrícula, nombre, número del amarre y cuota que paga por el mismo. Además, se quiere mantener información sobre las salidas realizadas por cada barco, como la fecha y hora de salida, el destino, los datos personales del patrón, que no tiene por qué ser el propietario del barco, ni es necesario que sea socio del club.

DIAGRAMA E-R


Calle
Colonia
Ciudad
Estado_Civil
CURP
Direccion
Estado
Sexo
Fecha_Nacimiento
Persona
Apellido_Materno
Nombre_Completo
Emails
Apellido_Paterno
Telefonos
Nombres
Es un
NSS
Patron
Socio
Pago_Anual
Numero Licencia
ID Socio
1
Tiene
N
1
Maneja
1
1
Posee
N
Numero Matricula
Destino
Fecha_Hora
Salida
N
Realiza
1
Barco
Nombre
Numero_Amarre
Cuota

MODELO RELACIONAL

Patrón	Numero_Licencia	Nombres	Apellido_Paterno	Apellido_Materno	Sexo	CURP	Estado_Civil	Calle	Colonia	Ciudad	Estado	Fecha_Nacimiento	NSS
Emails_Patron	Numero_Licencia	Email											
Telefonos_Patron	Numero_Licencia	Telefono											
Socio	ID_Socio	Nombres	Apellido_Paterno	Apellido_Materno	Sexo	CURP	Estado_Civil	Calle	Colonia	Ciudad	Estado	Fecha_Nacimiento	Pago_Anual
Emails_Socio	ID_Socio	Email											
Telefonos_Socio	ID_Socio	Telefono											
Salida	Numero_Licencia	Numero_Matricula	Destino	Fecha_Hora									
Barco	Numero_Matricula	Nombre	Numero_Amarre	Cuota	ID_Socio	Numero_Licencia							

SCRIPT SQL

CREACION DE LA BASE DE DATOS

```
--Script para crear la base de datos Club Nautico
--Con las tablas Patron, Emails_Patron, Telefonos_Patron, Socio, Emails_Socio, Telefonos_Socio, Salida,
Barco
--Materia FBD
--Fecha de creacion 29/10/19
--Autor: José Misael Adame Sandoval 18131209
--Fecha de ultima actualizacion 25/11/19
--Lugar: Torreon Coahuila

--Crear la Base de Datos
create database Club_Nautico
Go
--Poner en uso Base de Datos
use Club_Nautico
Go
```

DEFINICION DE LAS TABLAS

```
--Crear la tabla Patron
create table Patron
(
Numero_Licencia varchar(10),
Nombres varchar(40),
Apellido_Paterno varchar(20),
Apellido_Materno varchar(20),
Sexo char,
CURP varchar(18),
Estado_Civil varchar(15),
Calle varchar(30),
Colonia varchar(30),
Ciudad varchar(30),
Estado varchar(15),
Fecha_Nacimiento date,
NSS varchar(11),
primary key(Numero_Licencia)
)
Go
--Crear tabla Emails_Patron
create table Emails_Patron
(
Numero_Licencia varchar(10),
Email varchar(45)
)
Go
--Crear tabla Telefonos_Patron
create table Telefonos_Patron
(
Numero_Licencia varchar(10),
Telefono varchar(10)
)
Go
```

```sql
--Crear tabla Socio
create table Socio
(
ID_Socio varchar(10),
Nombres varchar(40),
Apellido_Paterno varchar(20),
Apellido_Materno varchar(20),
Sexo char,
CURP varchar(18),
Estado_Civil varchar(15),
Calle varchar(30),
Colonia varchar(30),
Ciudad varchar(30),
Estado varchar(15),
Fecha_Nacimiento date,
Pago_Anual money,
primary key(ID_Socio)
)
Go
--Crear tabla Emails_Socio
create table Emails_Socio
(
ID_Socio varchar(10),
Email varchar(45)
)
Go
--Crear tabla Telefonos_Socio
create table Telefonos_Socio
(
ID_Socio varchar(10),
Telefono varchar(10)
)
Go
--Crear tabla Salida
create table Salida
(
Numero_Licencia varchar(10),
Numero_Matricula varchar(10),
Destino varchar(20),
Fecha_Hora datetime
)
Go
--Crear tabla Barco
create table Barco
(
Numero_Matricula varchar(10),
Nombre varchar(15),
Numero_Amarre varchar(4),
Cuota money,
ID_Socio varchar(10),
Numero_Licencia varchar(10),
primary key(Numero_Matricula, Numero_Licencia)
)
Go
```

RESTRICCIONES Y CONSTRAINTS

```sql
--Crear constraint para referenciar el ID_Socio de la tabla Socio en la tabla Emails_Socio
Alter table Emails_Socio
add constraint chck_id_socio_emails_soc
foreign key(ID_Socio)
references Socio(ID_Socio)
Go
--Crear constraint para referenciar el ID_Socio de la tabla Socio en la tabla Telefonos_Socio
Alter table Telefonos_Socio
add constraint chck_id_socio_tels_soc
foreign key(ID_Socio)
references Socio(ID_Socio)
Go
--Crear constraint para referenciar el Numero_Licencia de la tabla Patron en la tabla Emails_Patron
Alter table Emails_Patron
add constraint chck_num_licencia_emails_pat
foreign key(Numero_Licencia)
references Patron(Numero_Licencia)
Go
--Crear constraint para referenciar el Numero_Licencia de la tabla Patron en la tabla Telefonos_Patron
Alter table Telefonos_Patron
add constraint chck_num_licencia_tels_pat
foreign key(Numero_Licencia)
references Patron(Numero_Licencia)
Go
--Crear constraint para referenciar el ID_socio de la tabla Socio en la tabla Barco
Alter table Barco
add constraint chck_id_socio_barco
foreign key (ID_Socio)
references Socio (ID_Socio)
Go
--Crear constraint para referenciar el Numero_Licencia de la tabla Patron en la tabla Barco
Alter table Barco
add constraint chck_num_licencia_barco
foreign key (Numero_Licencia)
references Patron (Numero_Licencia)
Go
--Crear constraints para validar el Sexo en las tablas Patron y Socio
Alter table Patron
add constraint chck_sexo_patron
check (Sexo in ('F', 'M'))
Go
Alter table Socio
add constraint chck_sexo_socio
check (Sexo in ('F', 'M'))
Go
--Crear constraints para validar el Estado_Civil en las tablas Patron y Socio
Alter table Patron
add constraint chck_edo_civil_patron
check (Estado_Civil in('Soltero', 'Casado', 'Viudo', 'Divorciado'))
Go
Alter table Socio
add constraint chck_edo_civil_socio
check (Estado_Civil in('Soltero', 'Casado', 'Viudo', 'Divorciado'))
Go
```

```
--Crear constraint para referenciar el Numero_Matricula de la tabla Barco en la tabla Salida
Alter table Salida
add constraint chck_num_matricula_salida
foreign key(Numero_Matricula, Numero_Licencia)
references Barco(Numero_Matricula, Numero_Licencia)
Go
--Crear constraint para referenciar el Numero_Licencia de la tabla Patron en la tabla Salida
Alter table Salida
add constraint chck_num_licencia_salida
foreign key(Numero_Licencia)
references Patron(Numero_Licencia)
Go
```

DATOS DE PRUEBA A INSERTAR

```
--Insertar informacion en la tabla Patron
Insert into Patron
values ('1813120900','Jose Misael','Adame','Sandoval', 'M', 'AASM000203HDGDNSA0', 'Soltero', '21A',
             'Fracc. Los Alamos', 'Gomez Palacio', 'Durango', '2000-02-03', '53160090766')
             Go
Insert into Patron
values ('1813124987','Jesús Daniel','López','Hernández', 'M', 'LLJD000204HDGDNSA0', 'Soltero', 'Av.
Mina',
             'Col. Centro', 'Lerdo', 'Durango', '1999-10-21', '53161240763')
             Go
Insert into Patron
values ('2124567890','Esperanza','Moreno','Pacheco', 'F', 'MMPE102405VDCDNLA4', 'Soltero', 'Calle 32',
             'Col. Prados', 'Victoria de Durango', 'Durango', '1997-05-01', '94584445961')
             Go
Insert into Patron
values ('3456314567','Julio','Furch','Santana', 'M', 'FFSJ301403CODZNSN9', 'Casado', 'Av. Arboledas',
             'Fracc. Campestre', 'Torreon', 'Coahuila', '1989-09-12', '12345060789')
             Go
Insert into Patron
values ('3456723341','Carlos','Netanyahu','Silva', 'M', 'NNSM400674SDCHNSP3', 'Viudo', 'Solidaridad',
             'Fracc. Jardines del Sur', 'Saltillo', 'Coahuila', '1967-01-28', '50160090766')
             Go
Insert into Patron
values ('1234512456','Mariana','Trujillo','Suarez', 'F', 'TSMA123456TTAMANS0', 'Casado', 'Calle
Manzana',
             'Fracc. Villas El Roble', 'Tampico', 'Tamaulipas', '1989-08-25', '02453567811')
             Go
Insert into Patron
values ('4567134001','Josefina Andrea','Vazquez','Mota', 'F', 'VVMJ164513TOEDOME4', 'Divorciado',
'Hernandez Solis',
             'Col. El Refugio', 'Toluca', 'Edo de Mexico', '1972-11-16', '58411121347')
             Go
Insert into Patron
values ('1200938479','Jose Brayan','Luna','Gonzalez', 'M', 'LGJB199456VTABCOP5', 'Soltero', 'Av.
Hidalgo',
             'Col. Centro', 'Villahermosa', 'Tabasco', '1994-10-14', '90012456789')
             Go
Insert into Patron
values ('7100012004','Christian','Guardado','Morales', 'M', 'GGNC444301FZZPONE7', 'Casado', 'Calle
Isidoro',
             'Col. Armando Castillo', 'Fresnillo', 'Zacatecas', '1956-08-13', '12345678901')
             Go
```

```sql
Insert into Patron
values ('9912415871','Angel Eduardo','Castañeda','Ramirez', 'M', 'CARA665307XAVENSR6', 'Divorciado',
'Blvd. Revolucion',
             'Fracc. Filadelfia', 'Xalapa', 'Veracruz', '1975-08-11', '98650020121')
             Go

--Insertar informacion en la tabla Emails_Patron
Insert into Emails_Patron
values ('1813120900', 'misael_adame@protonmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1813120900', 'jmas_veneno@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1200938479', 'JBMB@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1234512456', 'mtrujillo23@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1234512456', 'mariana_trujillo@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1813124987', 'j_daniel@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1813124987', 'goku_21@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('2124567890', 'kailen_moreno@protonmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('3456314567', 'julio_furch_9@clubsantos.com.mx')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('3456314567', 'julito_f_santana@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('3456723341', 'carlitos_netanyahu@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('4567134001', 'vazquezmotaja@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('4567134001', 'gatito19@gmail.com')
Go
```

```sql
Insert into Emails_Patron
values ('7100012004', 'cgmtec@gmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('9912415871', 'angeleduardo_cast_ramirez@yahoo.com.mx')
Go

--Insertar informacion en la tabla Telefonos_Patron
Insert into Telefonos_Patron
values ('1200938479', '8712755372')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1200938479', '8712789878')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1234512456', '6748920938')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1234512456', '6743849587')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1813120900', '8712786543')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1813124987', '7394859203')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1813124987', '7482342555')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('2124567890', '6183734298')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('2124567890', '6184124732')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('3456314567', '2123435678')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('3456723341', '4356768765')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('4567134001', '8232432546')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('4567134001', '2314556786')
Go
```

```
Insert into Telefonos_Patron
values ('4567134001', '2314333211')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('7100012004', '8718372833')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('9912415871', '2997323341')
Go

--Insertar informacion en la tabla Socio
Insert into Socio
values ('1234567891','Mauro','Castañeda','Sotelo', 'M', 'SCAM123454XAVENPV6', 'Soltero', 'De las
Americas',
             'Fracc. Del Mar', 'Mazatlan', 'Sinaloa', '1979-04-12', 305000)
             Go

Insert into Socio
values ('4523568234','Elizabeth','Gonzalez','Loera', 'F', 'GLEE568312GHFCLPV9', 'Soltero', 'Dominguez',
             'Fracc. Amanecer', 'Puerto Vallarta', 'Jalisco', '1988-07-09', 200000)
             Go

Insert into Socio
values ('5984543984','Jose Ismael','Lira','McCarthy', 'M', 'RFSX678912GHFCLAS0', 'Casado', 'Av.
Morelos',
             'Col. Centro', 'Acapulco', 'Guerrero', '1983-09-11', 130000)
             Go

Insert into Socio
values ('8934753539','Valentin','Jaramillo','Mendoza', 'M', 'CDFA763459PRFNCBH0', 'Divorciado',
'Pavorreal',
             'Fracc. Campestre', 'Acapulco', 'Guerrero', '1981-04-30', 434555)
             Go

Insert into Socio
values ('4750934759','Hernan Brian','Lozano','Hernandez', 'M', 'PORH896532CVBNSKJ2', 'Viudo',
'Nezahualcoyotl',
             'Fracc. Campestre', 'Puerto Peñasco', 'Sonora', '1954-07-21', 9500000)
             Go

Insert into Socio
values ('9849347593','Johanna','Bell','Tiburcio', 'F', 'CXLD896543PPSONKX0', 'Soltero', 'Paseo de la
Reforma',
             'Col. Anzures', 'Benito Juarez', 'CDMX', '1998-03-27', 100000)
             Go

Insert into Socio
values ('8752659262','Georgina','Vela','Cortes', 'F', 'PORE754321LMNSNCX4', 'Casado', 'Av. Ciruelos',
             'Col. Santibañez', 'Mazatlan', 'Sinaloa', '1978-06-22', 350000)
             Go

Insert into Socio
values ('1285308455','Ernesto Gustavo','Diaz','Ordaz', 'M', 'DOEG744321LMNSNIB1', 'Casado', 'Calle
Comonfort',
             'Col. Centro', 'Torreon', 'Coahuila', '1983-02-16', 220000)
             Go
```

```sql
Insert into Socio
values ('2874832438','Luis','Aguirre','Benavides', 'M', 'AABL123621NVNSNSA0', 'Soltero', 'Calle Japon',
             'Fracc. Troje', 'Tijuana', 'Baja California', '1999-02-01', 154679)
             Go

Insert into Socio
values ('9754378322','José Louis','Carreon','Fields', 'M', 'CFJL334321GPDGNCA1', 'Soltero', 'Calle 12',
             'Fracc. Chapala', 'Gomez Palacio', 'Durango', '2000-03-17', 100000)
             Go

--Insertar información en la tabla Emails_Socio
Insert into Emails_Socio
values ('1234567891', 'mmcs1@gmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('1234567891', 'tristecancion@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('1285308455', 'Ernesto_Gustavo@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('1285308455', 'DOEG23@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('2874832438', 'luis_aguirre@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('2874832438', 'ben34@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('2874832438', 'luis_A_b_21@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('4523568234', 'eli_loera@protonmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('4750934759', 'hblh@live.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('5984543984', 'j_i_l_McCarthy@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('5984543984', 'Jose98@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('5984543984', 'jilm2009@outlook.com')
Go
```

```sql
Insert into Emails_Socio
values ('8752659262', 'gatito11@gmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('8934753539', 'VALENTINjm@gmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('8934753539', 'valentinjaramillomendoza@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('9754378322', 'louis_carreon@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('9754378322', 'pepe_fields1@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('9849347593', 'johanna_bell@hotmail.com')
Go

--Insertar informacion en la tabla Telefonos_Socio
Insert into Telefonos_Socio
values ('1234567891', '8712755379')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('1285308455', '8573490903')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('1285308455', '8347783468')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('1285308455', '8573468633')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('1285308455', '8873489332')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('2874832438', '2332453525')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('4523568234', '8693478833')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('4523568234', '8462865821')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('4750934759', '4732892985')
Go
```

```sql
Insert into Telefonos_Socio
values ('5984543984', '8712755371')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('5984543984', '8717534875')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('8752659262', '3487285732')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('8934753539', '5843920221')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('9754378322', '8725755379')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('9754378322', '1934857391')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('9754378322', '9047358321')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('9849347593', '8756237828')
Go

--Insertar información en la tabla Barco
Insert into Barco
values ('4324323241', 'Rojo-Panama', '2', 20000, '1234567891', '1200938479')
Go

Insert into Barco
values ('8957658343', 'El Navegante', '3', 244000, '1285308455', '1234512456')
Go

Insert into Barco
values ('8957489943', 'La Ostia', '3', 800000, '2874832438', '1813120900')
Go

Insert into Barco
values ('2131343252', 'Guerrero', '5', 89500, '4523568234', '1813124987')
Go

Insert into Barco
values ('1238748233', 'Santa Maria', '9', 950000, '4750934759', '2124567890')
Go

Insert into Barco
values ('8934278947', 'Disorder', '11', 38500, '5984543984', '3456314567')
Go
```

```sql
Insert into Barco
values ('9043287521', 'El Gato Negro', '7', 205000, '8752659262', '3456723341')
Go

Insert into Barco
values ('8563465832', 'El Marinero', '21', 100000, '8934753539', '4567134001')
Go

Insert into Barco
values ('7846732812', 'Maquina de Agua', '17', 202000, '9754378322', '7100012004')
Go

Insert into Barco
values ('8756348738', 'La Pinta', '23', 300000, '9849347593', '9912415871')
Go

--Insertar información en la tabla Salida
Insert into Salida
values ('1200938479', '4324323241', 'Mazatlan', '2019-04-21 23:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('1234512456', '8957658343', 'Puerto Vallarta', '2019-06-21 21:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('1813120900', '8957489943', 'Mazatlan', '2019-05-29 23:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('1813124987', '2131343252', 'Mazatlan', '2019-04-21 11:30:00')
Go

Insert into Salida
values ('2124567890', '1238748233', 'Veracruz', '2019-04-21 23:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('3456314567', '8934278947', 'Tampico', '2019-09-01 18:15:00')
Go

Insert into Salida
values ('3456723341', '9043287521', 'Topolobampo', '2019-10-07 16:35:00')
Go

Insert into Salida
values ('4567134001', '8563465832', 'Cancun', '2018-02-18 19:30:00')
Go

Insert into Salida
values ('7100012004', '7846732812', 'Cancun', '2017-02-11 17:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('9912415871', '8756348738', 'Mazatlan', '2019-02-03 00:00:00')
Go
```

CREACION DE INDICES

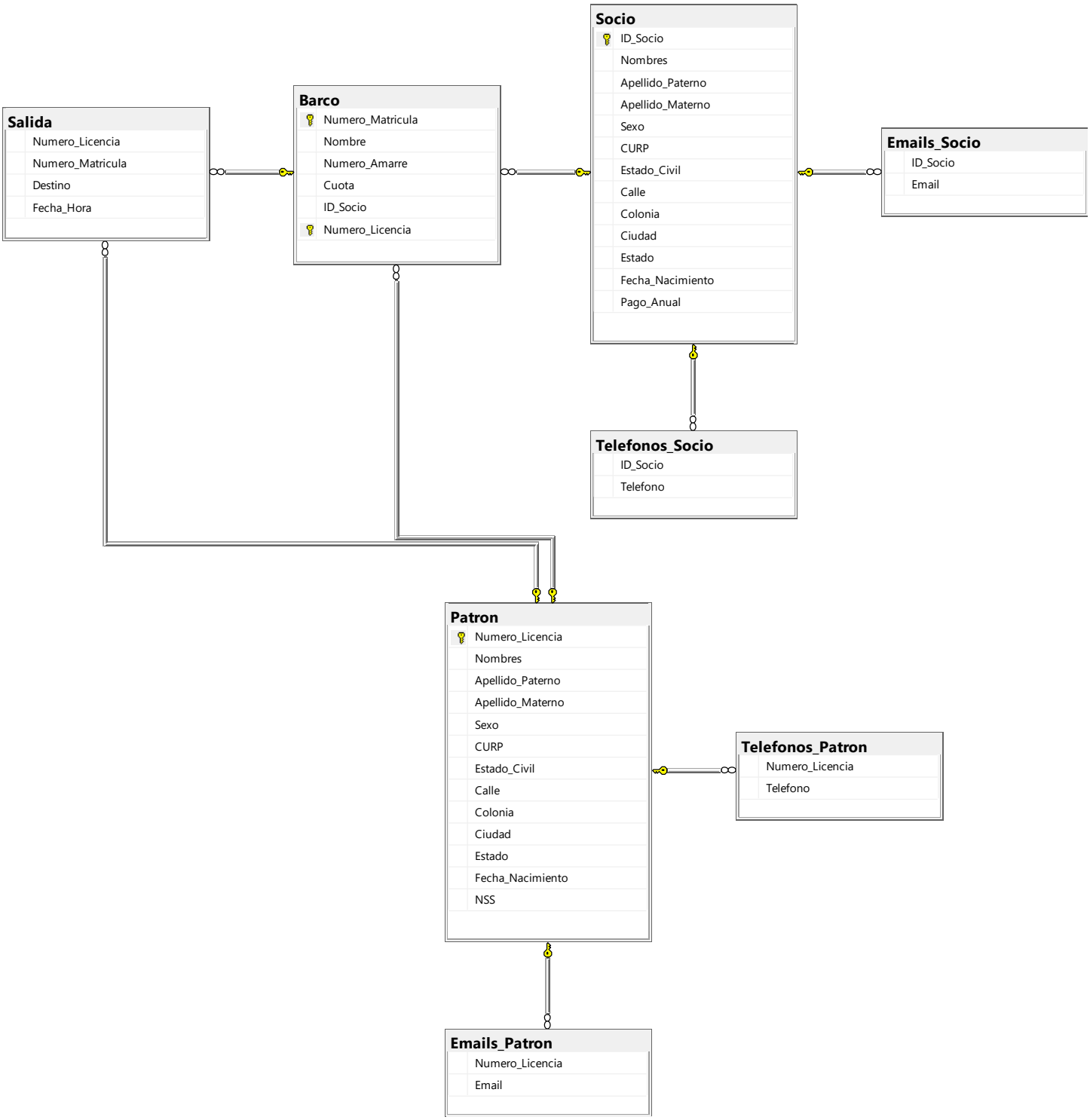
```
--Crear un indice de NSS de la tabla Socio
create index idx_NSS on Patron(NSS)
Go
--Crear un indice de la cuota de la tabla Barco
create index idx_cuota on Barco(Cuota)
Go
```

CONSULTAS EN SQL

```
--Mostrar información de todas las tablas
select * from Patron
select * from Emails_Patron
select * from Telefonos_Patron
select * from Socio
select * from Emails_Socio
select * from Telefonos_Socio
select * from Salida
select * from Barco

--C1: Mostrar la informacion de todas las Socias
Select * from Socio
where sexo = 'F'

--C2: Mostrar Nombre completo y direccion de los Patrones hombres
Select Nombres, Apellido_Paterno, Apellido_Materno, Calle, Colonia, Ciudad, Estado from Patron
where sexo = 'M'

--C3: Mostrar la información de todos los Socios ordenados por el Pago Anual
Select * from Socio
order by Pago_Anual

--C4: Mostrar los emails de las socios con salidas a Mazatlan
Select Email from Emails_Socio
where ID_Socio in(Select ID_Socio from Barco
                            where Numero_Matricula in(
                            Select Numero_Matricula from Salida
                            where Destino like 'Mazatlan'))

--C5: Cuota promedio de todos los Barcos
select AVG(Cuota) from Barco

--C6: Insertar un socio nuevo
Insert into Socio
values ('3154371754','Javier Luis','Coronado','Galindo', 'M', 'BXJL334321GPDGNCA1', 'Casado', 'Av.
Rodriguez',
             'Col. Arboledas', 'Lerdo', 'Durango', '1998-02-11', 30000)

--C7: Mostrar la información de las salidas ocurridas en 2017 y 2018
select * from Salida
where Fecha_Hora between '2017-01-01' and '2018-12-31'

--C8: Nombre de los socios con una cuota mayor a 300000
Select Nombres from Socio
where ID_Socio in(Select ID_Socio from Barco
                            where Cuota > 300000)
```

```sql
--C9: Informacion de las salidas que su destino no fuera Cancun
Select * from Salida
where Destino <> 'Cancun'

--C10: Apellidos del socio con el maximo pago anual
Select Apellido_Paterno, Apellido_Materno from Socio
where Pago_Anual in(Select MAX(Pago_Anual) from Socio)

--C11: Telefonos de los patrones con salidas en el 2017
select Telefono from Telefonos_Patron
where Numero_Licencia in(Select Numero_Licencia from Salida
                                        where Fecha_Hora between '2017-01-01' and '2017-12-31')

--C12: CURP y Estado Civil de los patrones en que su destino fue Mazatlan
select CURP, Estado_Civil from Patron
where Numero_Licencia in(Select Numero_Licencia from Salida
                                        where Destino like 'Mazatlan')

--C13: Eliminar la tupla del Socio Javier Luis
Delete from Socio where Nombres = 'Javier Luis'

--C14: Cuantos Barcos hay en la base de datos
Select COUNT(*) from Barco

--C15: Actualizar la calle del patrón Adame a Calle Clemente Flores
update Patron
set Calle = 'Clemente Flores'
where Apellido_Paterno = 'Adame'

--C16: Los nombres de los barcos ordenados de manera descendente
Select Nombre from Barco
order by Nombre desc

--C17: Ciudades distintas de los Socios
Select distinct(Ciudad) from Socio

--C18: Aumentar las cuotas de los barcos en un %2
update Barco
set Cuota = Cuota*1.02

--C19: Mostrar el sexo de los Socios con pago anual menor a 120000
Select Sexo from Socio
where Pago_Anual < 120000

--C20: Nombre completo y NSS del patrón que conduce el barco La Ostia
Select Nombres, Apellido_Paterno, Apellido_Materno from Patron
where Numero_Licencia in(Select Numero_Licencia from Barco
                                        where Nombre = 'La Ostia')
```

DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS



ANALISIS DE NORMALIZACION

Primera Formal Normal

Está en 1FN porque en todas las tablas no tienen atributos multivaluados, por lo tanto, los valores son atómicos, quiere decir, indivisibles.
De hecho, en las tablas donde había atributos multivaluados (email y teléfono) en las tablas Patron y Socio se crearon nuevas tablas llamadas Emails_Patron, Emails_Socio, Telefonos_Patron y Telefonos_Socio para evitar esa redundancia, entonces se concluye también que están en Primera Formal Normal.

Segunda Formal Normal

Está en 2FN la base de datos porque se encuentra ya en 1FN, además de que no se repiten casi los datos y no hay tablas de una relación en específico, los atributos no primos de las tablas Patron, Socio, dependen funcionalmente de su llave primaria, mientras la tabla Barco también depende funcionalmente de llaves primarias de las tablas Socio y Patron de forma parcial, debido a que es una relación 1:N y 1:1 respectivamente y la tabla Salida es una entidad débil depende funcionalmente de las llaves primarias de Patron y Barco, con ello se concluye que está en 2FN.

Tercera Formal Normal

Analizando está forma Normal, se concluye que no está en 3FN debido a que las tablas de Salidas, Patron y Personas el atributo ciudad (en la tabla Salida se representa con Destino) se repite mucho, entonces lo correcto en esta forma normal es crear una tabla con columnas de Numero_ciudad y el nombre de la ciudad para tener un mejor almacenamiento y espacio.
Si se analiza otra tabla como la de Barco no hay nada que se pueda analizar, pero se tiene que cumplir con todas las tablas para que pueda estar en 3FN.